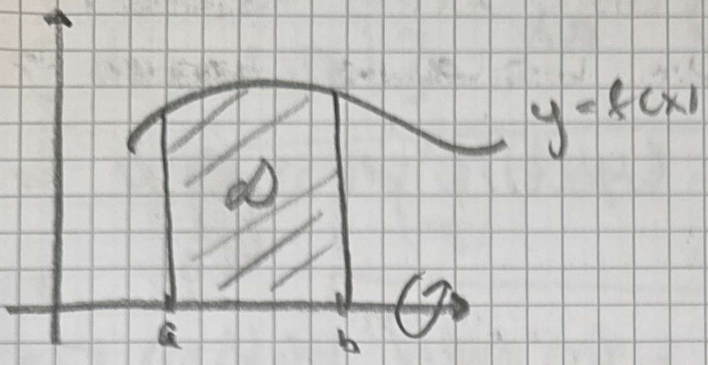
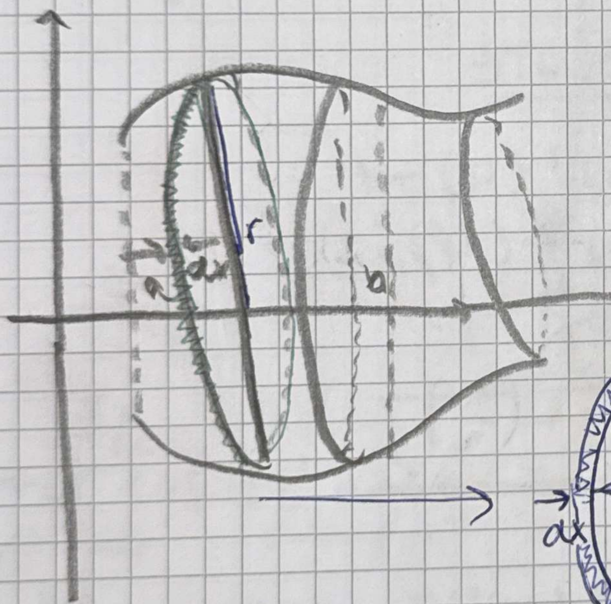
ENVARIABELSANALYS DEL 2
SEMINARIUM 11: ROTATIONSVOLYMER

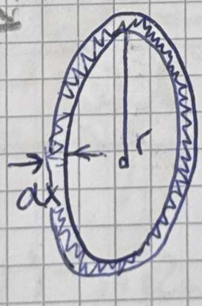


Området $\mathcal{D}$ roterar ett varv kring x-axeln.

$$\mathcal{D} = \{(x,y);\ y = f(x),\ a \le x \le b\}$$



Rotationsvolym då $\mathcal{D}$ roterar kring x-axeln.



dV = basens area · höjden $= \pi r^2 \cdot dx =$
$= [r = f(x)] = \pi (f(x))^2 dx$

ALLTSÅ

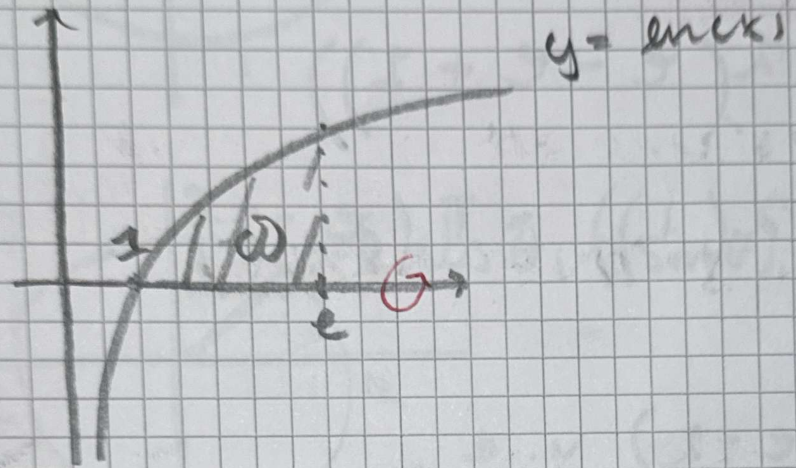
$$\int dV = \int \pi (f(x))^2 dx$$

$$\boxed{\underset{\substack{\text{Rotation}\\\text{kring}\\\text{x-axeln}}}{V} = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx}$$

Ex: Området mellan x-axeln och kurvan $y = \ln(x)$, $1 \leq x \leq e$ roterar ett varv kring x-axeln. Bestäm den uppkomna kroppens volym

Lösning:

- Rita området.



ANVÄND FORMEL

$$V = \int_1^e \pi (f(x))^2 dx = \pi \int_1^e (\ln(x))^2 dx$$

$$= \left[\begin{array}{ll} \text{Partiell integration} & \\ u = (\ln(x))^2 & u' = 2\ln(x) \cdot \frac{1}{x} \\ \updownarrow \text{klar} & \\ v = x & v' = 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[(\ln(x))^2 x \right]_1^e - \int_1^e 2\ln(x) \cdot \frac{1}{\cancel{x}} \cancel{x} \cdot dx$$

$$= \pi \left((\ln(e))^2 e - \underbrace{(\ln(1))^2 \cdot 1}_{0} - \int 2\ln(x) dx \right)$$

$$= \pi \left(e - 2\int_1^e \ln(x) dx \right) = \left[\begin{array}{ll} u = \ln(x) & u' = \frac{1}{x} \\ v = x & v' = 1 \end{array} \right]$$

$$= \pi \left(e - 2\left(\left[\ln(x) x \right]_1^e - \int \frac{x}{x} dx \right) \right)$$

$\pi\left(e - 2\left(\ln(e)\cdot e - \ln(1)\cdot 1 - \int_1^e 1\,dx\right)\right)$

$= \pi\left(e - 2\left(e - [x]_1^e\right)\right) =$

$\pi\left(e - 2\left(e - (e - 1)\right)\right)$

$= \pi\left(e - 2\left(e - e + 1\right)\right)$

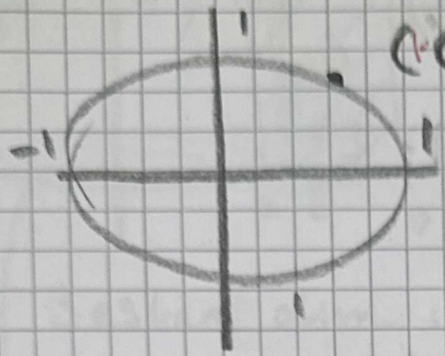
$= \pi\left(e - 2(1)\right) = \pi(e - 2)$

SVAR

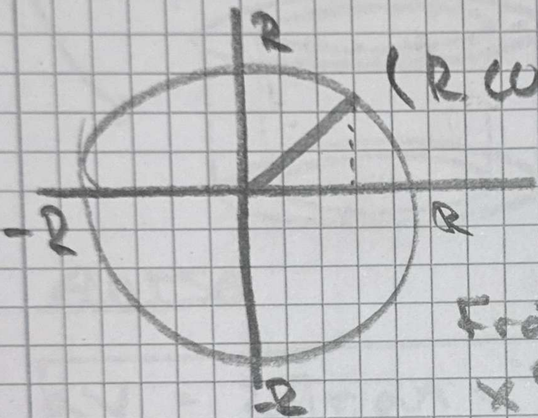
$V = \pi(e-2)$ v.e

Ex KLOTETS VOLYM, då radien = R

Enhetscirkeln

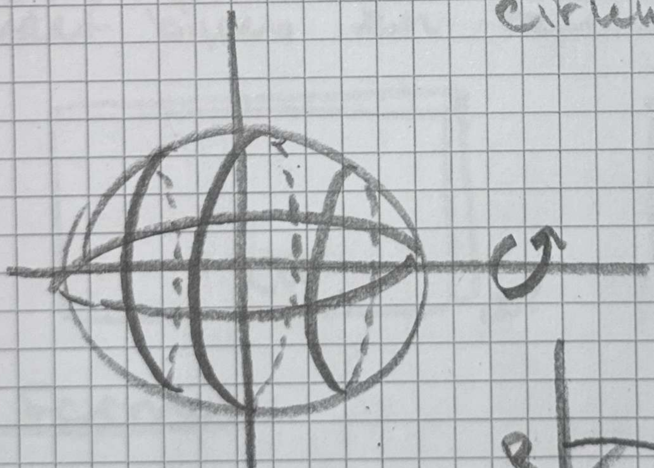


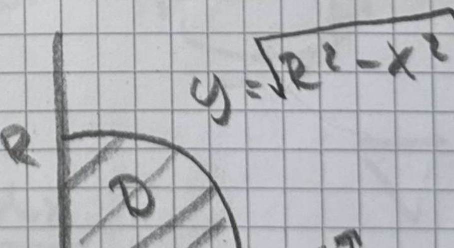
Radien finns men ser den ej då den är 1



Från Pythagoras fås

$$\underbrace{x^2+y^2=R^2}_{\text{cirkelns ekvation}}$$





$$x^2+y^2=R^2 \iff \underline{y=\pm\sqrt{R^2-x^2}}$$

+ är halvcirkel (positiv)

− är —— ll —— (negativ)

Volymen blir då

$$V=\int \pi(f(x))^2\,dx = 2\int_0^R \pi\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^2 dx$$

$$= 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2)\,dx = 2\pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R$$

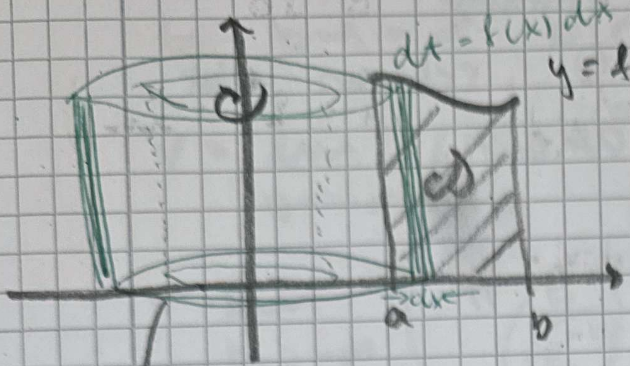
$$= 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} - (0-0) \right) = 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{3R^3}{3} - \frac{R^3}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{2R^3}{3}$$

<u>SVAR:</u>

$$\boxed{V = \frac{4\pi R^3}{3}} \quad \text{v.e}$$

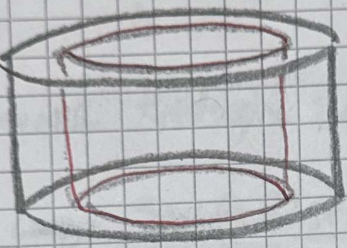
Rörformeln



$y = f(x)$, $a \leq x \leq b$

D (område) roterar ett varv kring y-axeln.

Bestäm den uppkomna kroppens volym.



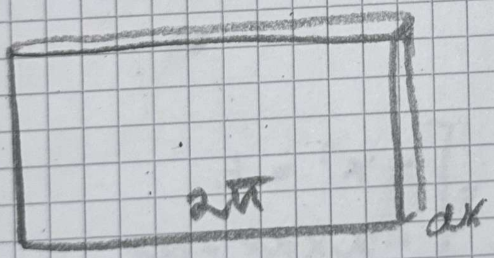
Cylindern är alltså ihålig

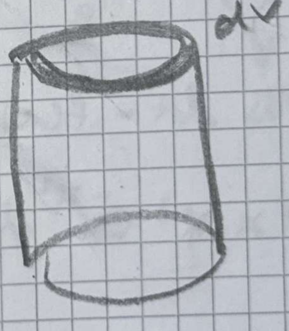
OBS, $r = x$!

Alltså

$$\boxed{dV = 2\pi r\, dA = 2\pi r\, f(x)\,dx}$$

Eftersom cylindern är ihålig kan det bildas en rektangel





Formel:

$$V = \int_a^b 2\pi \underline{x}\, f(x)\, \underline{dx}$$

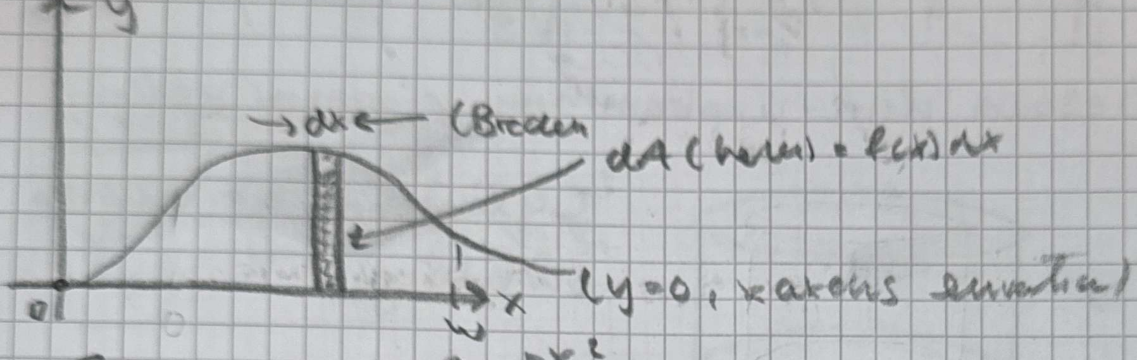
radien

rörets höjd

tjockleken

Ex: Beräkna volymen av den kropp som uppstår då området $0 \le y \le x^2 e^{-x^2}$, $x \ge 0$, roterar ett varv kring y-axeln.

Lösning:



Se: $y = x^2 e^{-x^2} = \frac{x^2}{e^{x^2}}$; då $x \to \infty$ går $y \to 0$

(enligt hastighetstabellen).

Enligt formeln för volymen

$$v = \int_a^b 2\pi x \, dA = \int_a^b 2\pi x f(x) \, dx =$$

OBS $dA = f(x)dx$

$$= \int_0^w 2\pi x \, x^2 e^{-x^2} dx = \left[\begin{array}{l} -x^2 = t \\ -2x\,dx = dt \\ x\,dx = -\frac{1}{2} dt \\ \text{nya variabler nya gränser} \\ \text{om } x = 0 \text{ blir } t = 0 \\ \text{om } x = w \text{ blir } t = -w^2 \\ t = -w^2 \to -\infty \text{ ty } w \to +\infty \end{array}\right]$$

$$= \int_0^w 2\pi x^2 e^{-x^2} dx =$$

$$= \int_0^b 2\pi(-t) e^t \left(-\frac{1}{2}\right) dt$$

ersätt t med något annat $t = b$ där $b \to -\infty$

$$= \int_0^b \pi t e^t dt = \left[\begin{array}{ll} u = \pi t & u' = \pi \\ v = e^t & v' = e^t \end{array}\right]$$

$$= \left[\pi e^t\right]_0^b - \int \pi e^t dt = \left[\pi e^t\right]_0^b - \left[\pi e^t\right]_0^b$$

$$= \pi b e^b - \pi \cdot 0 \cdot e^0 - (\pi e^b - \pi e^0) =$$

$= \pi b e^{b} - \pi e^{b} + \pi$

tg $b \to -\infty$ blir

$$V = \lim_{b \to -\infty} \left(\pi b \cdot e^{b} - \pi \cdot e^{b} + \pi \right)$$

$$= \lim_{b \to -\infty} \left(\pi \frac{b}{e^{-b}} - \frac{\pi}{e^{-b}} + \pi \right) = \pi \cdot 0 - 0 + \pi$$

$0 \quad \infty \quad 0 \quad \infty$

enligt standard gränsvärden

$= \pi$, **SVAR:** $V = \pi$ V.e